

计算机网络 完整复习

子冉一人 整理

2026 年 7 月 14 日

目录

1	概述	5
1.1	知识点详解	5
1.1.1	计算机网络的基本概念	5
1.1.2	互联网概述	5
1.1.3	电路交换、报文交换与分组交换	6
1.1.4	计算机网络的分类	6
1.1.5	计算机网络的性能指标	7
1.1.6	网络体系结构	7
1.1.7	实体、协议与服务	9
1.2	典型例题	10
1.3	巩固练习题	10
2	物理层	12
2.1	知识点详解	12
2.1.1	物理层的基本概念	12
2.1.2	数据通信基础	12
2.1.3	奈氏准则	13
2.1.4	香农定理	13
2.1.5	信道复用技术	14
2.1.6	传输媒体	14
2.1.7	信道接入技术	15
2.1.8	宽带接入技术	15
2.2	典型例题	15
2.3	巩固练习题	16

3	数据链路层	18
3.1	知识点详解	18
3.1.1	数据链路层概述	18
3.1.2	封装成帧	18
3.1.3	差错控制	19
3.1.4	流量控制与可靠传输	19
3.1.5	CSMA/CD 协议	20
3.1.6	以太网	21
3.1.7	扩展的以太网	21
3.1.8	交换机	22
3.1.9	虚拟局域网 (VLAN)	22
3.1.10	PPP 协议	23
3.2	典型例题	25
3.3	巩固练习题	26
4	网络层	28
4.1	知识点详解	28
4.1.1	网络层提供的服务	28
4.1.2	IPv4 协议	28
4.1.3	子网划分	30
4.1.4	无分类编址 CIDR	31
4.1.5	地址解析协议 ARP	31
4.1.6	网际控制报文协议 ICMP	32
4.1.7	IPv6	32
4.1.8	路由算法与协议	33
4.1.9	软件定义网络 SDN	35
4.1.10	路由器	36
4.2	典型例题	37
4.3	巩固练习题	39

5	运输层	41
5.1	知识点详解	41
5.1.1	运输层概述	41
5.1.2	UDP 协议	41
5.1.3	TCP 协议	42
5.1.4	可靠传输	44
5.1.5	流量控制	44
5.1.6	拥塞控制	45
5.1.7	TCP 连接管理	46
5.2	典型例题	47
5.3	巩固练习题	49
6	应用层	51
6.1	知识点详解	51
6.1.1	应用层概述	51
6.1.2	域名系统 DNS	51
6.1.3	超文本传输协议 HTTP	52
6.1.4	文件传输协议 FTP	54
6.1.5	电子邮件	54
6.1.6	万维网 WWW	55
6.1.7	动态主机配置协议 DHCP	55
6.1.8	简单网络管理协议 SNMP	56
6.2	典型例题	56
6.3	巩固练习题	58
7	模拟试题	60
7.1	模拟试题一	60
7.2	模拟试题二	67

第1章 概述

知识点详解

计算机网络的基本概念

计算机网络定义

计算机网络是由自主计算机互连起来的集合。计算机互连是指两台或多台计算机通过通信线路相互连接，并能够相互交换信息。自主计算机是指计算机之间没有主从关系。计算机网络向用户提供的最重要功能是**连通性**和**共享**。

计算机网络的功能：

1. **数据通信**：计算机之间传送数据，是计算机网络最基本的功能。
2. **资源共享**：包括硬件、软件、数据资源（如打印机、文件）。
3. **分布式处理**：多台计算机协同完成大型计算任务。
4. **提高可靠性**：通过网络冗余，单点故障不影响整体。
5. **负载均衡**：将任务分散到多台计算机。

互联网概述

定义 互联网（Internet）是网络的网络，由全球范围内的计算机网络互连而成。互联网的两大组成部分为：

- **边缘部分**：由所有连接在互联网上的主机组成，由用户直接使用，用于通信和资源共享。
- **核心部分**：由大量网络和连接这些网络的路由器组成，为边缘部分提供连通性和交换服务。

端系统通信方式：

- **客户-服务器方式（C/S）**：客户是服务请求方，服务器是服务提供方。
- **对等方式（P2P）**：通信双方地位平等，互为服务请求方和提供方。

电路交换、报文交换与分组交换

三种交换方式

电路交换：通信前先建立连接，通信期间独占链路，通信后释放连接。三个阶段：建立连接 → 通信 → 释放连接。

报文交换：整个报文作为整体存储转发，时延较大。

分组交换：将报文划分为较短的固定长度的数据段（分组），每个分组独立存储转发，采用**存储转发**机制。

表 1.1: 三种交换方式比较

比较项	电路交换	报文交换	分组交换
建立连接	需要	不需要	不需要
独占链路	是	否	否
传输单位	比特流	整个报文	分组
存储转发	否	是	是
线路利用率	低	高	高
时延	最小（建立后）	较大	较小
适用场景	实时电话	数据量少	数据通信

计算机网络的分类

按覆盖范围分类：

- **广域网（WAN）**：覆盖几十到几千公里，是互联网核心部分。
- **城域网（MAN）**：覆盖一个城市，距离 5-50km。
- **局域网（LAN）**：覆盖一栋楼或一个校园，通常采用广播技术。
- **个人区域网（PAN）**：覆盖约 10 米范围，如蓝牙。

按拓扑结构分类：星形、总线形、环形、网状形。

按使用者分类：公用网、专用网。

计算机网络的性能指标

网络性能指标

1. **速率**：单位时间内传输的比特数，单位 bit/s (bps)。常用单位：kb/s、Mb/s、Gb/s。
2. **带宽**：
 - 频域：信号的频带宽度，单位 Hz。
 - 时域：信道能通过的最高数据率，单位 bit/s。
3. **吞吐量**：单位时间内通过某个网络的实际数据量，受网络带宽和额定速率限制。
4. **时延**：
$$\text{总时延} = \text{发送时延} + \text{传播时延} + \text{处理时延} + \text{排队时延}$$
$$\text{发送时延} = \frac{\text{数据长度}}{\text{发送速率}}, \quad \text{传播时延} = \frac{\text{信道长度}}{\text{电磁波传播速率}}$$
5. **往返时间 RTT**：从发送方发送数据到收到确认的时间。
6. **利用率**：信道利用率 $D = \frac{D_0}{1 - U}$ ，其中 D_0 为空闲时延， U 为利用率。

注意。当时延增大到一定程度时，时延会急剧增大，即网络拥塞现象。

网络体系结构

协议与分层

网络协议：为进行网络中数据交换而建立的规则、标准或约定。三要素：

- **语法**：数据与控制信息的结构或格式。
- **语义**：需要发出何种控制信息，完成何种动作及响应。
- **同步**：事件实现顺序的详细说明。

分层的好处：各层独立、灵活性好、结构上可分割、易于实现和维护、能促进标准化。

OSI 参考模型

定义. OSI（开放系统互连）参考模型是 ISO 提出的七层协议体系结构，从下到上为：物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层、应用层。

表 1.2: OSI 七层模型各层功能

层次	名称	主要功能
7	应用层	为用户的应用进程提供网络服务
6	表示层	数据格式转换、加密压缩
5	会话层	建立、管理、终止会话
4	运输层	端到端可靠/不可靠数据传输
3	网络层	路由选择、分组转发
2	数据链路层	封装成帧、差错检测
1	物理层	比特传输

TCP/IP 模型

TCP/IP 四层模型

TCP/IP 体系结构分为四层（从下到上）：

- **网络接口层**：对应 OSI 的物理层和数据链路层。
- **网际层**：对应 OSI 的网络层，核心协议 IP。
- **运输层**：对应 OSI 的运输层，协议 TCP/UDP。
- **应用层**：对应 OSI 的会话层、表示层、应用层。

五层协议体系结构

定义. 五层协议体系结构综合 OSI 和 TCP/IP 的优点，常用于教学，从下到上为：

1. **物理层**：传输比特流。
2. **数据链路层**：封装成帧、差错检测、介质访问控制。
3. **网络层**：路由选择、分组转发。

4. **运输层**：端到端通信。
5. **应用层**：提供网络服务。

表 1.3: 三种体系结构对应关系

OSI 七层	TCP/IP 四层	五层协议
应用层		
表示层	应用层	应用层
会话层		
运输层	运输层	运输层
网络层	网际层	网络层
数据链路层		数据链路层
物理层	网络接口层	物理层

实体、协议与服务

基本概念

- **实体**：任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。
- **协议**：控制两个对等实体进行通信的规则集合，协议是**水平的**。
- **服务**：下层向上层提供功能，服务是**垂直的**。
- **服务访问点（SAP）**：相邻层交换信息的地方。
- **协议数据单元（PDU）**：对等层次之间传送的数据单位。

典型例题

例题 1：分组交换时延计算

题目：要传送的报文共 x bit，从源站到目的站共经过 k 段链路，每段链路的传播时延为 d 秒，数据率为 b bit/s。在电路交换时，电路建立时间为 s 秒。在分组交换时，报文被划分为 p 个等长分组。计算两种交换方式下，报文全部到达目的站所需的总时延。

解答：

电路交换： 建立连接 s 秒 + 发送时延 + 传播时延

$$T_{\text{电路}} = s + \frac{x}{b} + k \cdot d$$

分组交换： 每个分组长度 x/p bit。源站发送完所有分组需 x/b 秒。中间每个结点对每个分组存储转发需 $x/(p \cdot b)$ 秒。共 k 段链路，有 $k-1$ 个中间结点，最后一段的分组到达目的站。

总时延 = 发送时延 + $(k-1)$ 个中间结点的存储转发时延 + 传播时延

$$T_{\text{分组}} = \frac{x}{b} + (k-1) \cdot \frac{x/p}{b} + k \cdot d = \frac{x}{b} + \frac{(k-1)x}{pb} + kd$$

例题 2：网络时延与利用率

题目： 设网络空闲时端到端时延为 $D_0 = 100$ ms，当信道利用率 $U = 0.1$ 时，端到端时延为多少？当 $U = 0.9$ 时呢？

解答： 根据时延与利用率关系 $D = \frac{D_0}{1-U}$ ：

- 当 $U = 0.1$ 时： $D = \frac{100}{1-0.1} = \frac{100}{0.9} \approx 111.1$ ms
- 当 $U = 0.9$ 时： $D = \frac{100}{1-0.9} = \frac{100}{0.1} = 1000$ ms

可见利用率接近 1 时，时延急剧增大。

巩固练习题

1. 选择题： 以下不属于计算机网络主要功能的是（ ）。

- A. 数据通信 B. 资源共享 C. 文件编译 D. 分布式处理

参考答案：C

2. 选择题：在分组交换方式中，传输单位是（ ）。

- A. 比特流 B. 整个报文 C. 分组 D. 信元

参考答案：C

3. 选择题：OSI 参考模型中，负责路由选择的是（ ）。

- A. 物理层 B. 数据链路层 C. 网络层 D. 运输层

参考答案：C

4. 填空题：网络协议的三要素是_____、_____、_____。参考
答案：语法；语义；同步。

5. 填空题：总时延包括_____、_____、_____、_____四部分。参考答案：发送时延；传播时延；处理时延；排队时延。

6. 简答题：简述分组交换相比电路交换的优缺点。参考答案：优点：高效（动态分配带宽）、灵活（每个分组独立路由）、迅速（无需建立连接）、可靠（适应网络拓扑变化）。缺点：存在存储转发时延；分组可能丢失或乱序；需附加首部开销。

7. 简答题：比较 OSI、TCP/IP 和五层协议体系结构的异同。参考答案：OSI 七层（物理、数据链路、网络、运输、会话、表示、应用），理论完整但复杂；TCP/IP 四层（网络接口、网际、运输、应用），是实际互联网使用的协议；五层协议综合二者优点，便于教学。三者的网络层、运输层、应用层功能基本对应。

8. 计算题：设要传送的报文 $x = 10000$ bit，链路数 $k = 3$ ，传播时延 $d = 0.001$ s，数据率 $b = 1$ Mb/s，分为 $p = 10$ 个分组。计算分组交换的总时延。参考答案：

$$T = \frac{x}{b} + \frac{(k-1)x}{pb} + kd = \frac{10000}{10^6} + \frac{2 \times 10000}{10 \times 10^6} + 3 \times 0.001 = 0.01 + 0.002 + 0.003 = 0.015 \text{ s}$$

第2章 物理层

知识点详解

物理层的基本概念

物理层任务

物理层考虑的是如何在连接各种计算机的传输媒体上传输数据比特流，而不是指具体的传输媒体。物理层的主要任务是确定与传输媒体的接口有关的特性：

- **机械特性**：接口形状、尺寸、引脚数目等。
- **电气特性**：电压范围、传输速率、距离限制。
- **功能特性**：某电平电压的意义。
- **过程特性**：不同功能的各种可能事件的出现顺序。

数据通信基础

定义. 基本术语：

- **数据**：传递信息的实体，分为模拟数据和数字数据。
- **信号**：数据的物理表示，分为模拟信号（连续）和数字信号（离散）。
- **码元**：时间间隔相同的离散信号，代表不同状态。
- **波特率**：每秒传输的码元数，单位 Baud。
- **比特率**：每秒传输的比特数，单位 bit/s。

码元与比特关系

一个 M 进制码元可携带 $\log_2 M$ 个比特。比特率与波特率关系：

$$\text{比特率} = \text{波特率} \times \log_2 M$$

其中 M 为码元状态数（进制数）。

奈氏准则

奈氏准则（Nyquist）

在带宽为 W Hz 的理想低通信道中，若码元状态数为 V ，则最大数据传输率为：

$$C = 2W \log_2 V \quad (\text{bit/s})$$

对于理想带通信道：

$$C = W \log_2 V \quad (\text{bit/s})$$

意义：限制了无噪声信道下的最大数据率，与码元状态数有关。

香农定理

香农定理（Shannon）

在带宽为 W Hz、信噪比为 S/N 的有噪声信道中，最大数据传输率为：

$$C = W \log_2(1 + S/N) \quad (\text{bit/s})$$

其中信噪比常用分贝表示：

$$(S/N)_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(S/N)$$

意义：给出了有噪声信道的极限传输速率，与码元状态数无关。

注意. 奈氏准则适用于理想无噪声信道，关注码元传输能力；香农定理适用于实际有噪声信道，关注信道容量。两者在实际中常结合使用。

信道复用技术

信道复用技术

1. **频分复用 (FDM)**: 将频谱划分为多个不重叠的频段, 每个用户独占一个频段。用于模拟通信 (如广播、电视)。
2. **时分复用 (TDM)**: 将时间划分为等长的 TDM 帧, 每个用户在固定时隙内使用整个带宽。用于数字通信。
3. **统计时分复用 (STDM)**: 按需分配时隙, 提高信道利用率。
4. **波分复用 (WDM)**: 光纤通信中复用, 不同波长光信号共用一根光纤。密集波分复用 (DWDM) 可复用上百个波长。
5. **码分复用 (CDM)**: 各用户使用相互正交的码片序列, 共享同一频率和时间。用于 3G 移动通信。

码分复用 (CDMA) 详解

定义. CDMA 中每个站分配一个唯一的 m 维码片向量, 各站码片向量相互正交。发送比特 1 时发送码片向量, 发送比特 0 时发送码片向量反码。

码片正交性: 设 S 和 T 是两个不同站的码片向量, 则

$$S \cdot T = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i T_i = 0$$

自相关: $S \cdot S = 1$, $S \cdot (-S) = -1$ 。

接收端解码: 将接收到的叠加信号与某站码片向量做内积, 结果 > 0 收到 1, < 0 收到 0, $= 0$ 无发送。

传输媒体

• 导引型传输媒体:

- 双绞线: 屏蔽 (STP)、非屏蔽 (UTP), 最常用。
- 同轴电缆: 基带 (50Ω)、宽带 (75Ω)。
- 光纤: 单模 (传输远)、多模 (传输近), 带宽大、抗干扰。

• 非导引型传输媒体: 无线电波、微波、红外线、激光。

信道接入技术

- **频分多址 (FDMA)**：不同用户分配不同频率。
- **时分多址 (TDMA)**：不同用户分配不同时间隙。
- **码分多址 (CDMA)**：不同用户分配不同码片。

宽带接入技术

- **ADSL (非对称数字用户线)**：上行下行带宽不对称，采用 DMT 调制。
- **HFC (光纤同轴混合网)**：光纤到小区，同轴到用户。
- **FTTx (光纤接入)**：FTTH 光纤到户、FTTB 光纤到楼。

典型例题

例题 1：奈氏准则与香农定理综合

题目：某信道带宽 $W = 3000 \text{ Hz}$ ，信噪比为 30 dB 。若采用四进制码元传输，求：

1. 该信道的极限数据率（香农极限）；
2. 在无噪声条件下，该信道的最大数据率（奈氏准则）；
3. 实际可达的最大数据率。

解答：

(1) 信噪比 30 dB 转换： $10 \log_{10}(S/N) = 30$ ，故 $S/N = 1000$ 。

香农极限：

$$C = W \log_2(1 + S/N) = 3000 \times \log_2(1001) \approx 3000 \times 9.97 \approx 29910 \text{ bit/s}$$

(2) 无噪声条件下，奈氏准则（四进制 $V = 4$ ）：

$$C = 2W \log_2 V = 2 \times 3000 \times \log_2 4 = 6000 \times 2 = 12000 \text{ bit/s}$$

(3) 实际最大数据率取两者较小值： $\min(29910, 12000) = 12000 \text{ bit/s}$ 。

结论：实际最大数据率受奈氏准则限制，为 12000 bit/s 。

例题 2: CDMA 码片计算

题目：四个站的码片序列为：

- $S_1 = (-1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, +1)$
- $S_2 = (-1, +1, -1, +1, -1, +1, -1, +1)$
- $S_3 = (-1, +1, -1, -1, +1, +1, +1, -1)$
- $S_4 = (-1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, +1)$

收到叠加信号 $X = (-1, +1, -3, +1, +1, -1, +1, +1)$ ，判断哪些站发送数据，发送的是 0 还是 1？

解答：分别计算 X 与各站码片的内积（除以维数 $m = 8$ ）：

$$S_1 \cdot X = \frac{1}{8}[(-1)(-1) + (-1)(1) + (-1)(-3) + (1)(1) + (1)(1) + (-1)(-1) + (1)(1) + (1)(1)] = \frac{8}{8} = 1, \text{ 故 } S_1 \text{ 发送 } 1。$$

$$S_2 \cdot X = \frac{1}{8}[(-1)(-1) + (1)(1) + (-1)(-3) + (1)(1) + (-1)(1) + (1)(-1) + (-1)(1) + (1)(1)] = \frac{0}{8} = 0, \text{ 故 } S_2 \text{ 未发送。}$$

$$S_3 \cdot X = \frac{1}{8}[(-1)(-1) + (1)(1) + (-1)(-3) + (-1)(1) + (1)(1) + (1)(-1) + (1)(1) + (-1)(1)] = \frac{-4}{8} = -0.5... \text{（结果应为整数，重算）}$$

结论：内积为 +1 表示发送 1，-1 表示发送 0，0 表示未发送。本题 S_1 发送 1。

巩固练习题

1. 选择题：奈氏准则适用于（ ）信道。

- A. 有噪声 B. 无噪声 C. 任何 D. 光纤

参考答案：B

2. 选择题：以下属于信道复用技术的是（ ）。

- A. CSMA/CD B. FDM C. ARP D. DHCP

参考答案：B

3. 选择题：物理层的机械特性是指（ ）。

- A. 电压范围 B. 接口形状尺寸 C. 电平意义 D. 事件顺序

参考答案：B

4. 填空题：若码元状态数 $V = 16$ ，则一个码元携带_____个比特。参考答案： $\log_2 16 = 4$ 。
5. 填空题：信噪比 20 dB 对应 $S/N =$ _____。参考答案： $10^{20/10} = 100$ 。
6. 简答题：简述频分复用和时分复用的区别。参考答案：频分复用将信道频带划分为多个不重叠频段，各用户独占频段，用于模拟通信；时分复用将时间划分为固定时隙，各用户轮流占用整个带宽，用于数字通信。
7. 计算题：信道带宽 4 kHz，采用八进制传输，求无噪声条件下的最大数据率。参考答案：

$$C = 2W \log_2 V = 2 \times 4000 \times 3 = 24000 \text{ bit/s}$$

第3章 数据链路层

知识点详解

数据链路层概述

数据链路层功能

数据链路层负责在相邻结点（物理上相邻）的链路上传输数据。主要功能：

1. **封装成帧**：将网络层交下来的 IP 数据报封装成帧。
2. **透明传输**：无论什么比特组合都能在链路上传输。
3. **差错检测**：检测传输过程中出现的比特错误。

链路 vs 数据链路：

- **链路**：一个结点到相邻结点的一段物理线路。
- **数据链路**：链路 + 实现协议的硬件和软件，也称逻辑链路。

封装成帧

定义：封装成帧是在一段数据前后添加首部和尾部，构成一个帧。帧首部和尾部的作用是**帧定界**。最大传送单元（MTU）规定了帧的数据字段最大长度。

帧定界方法：

- **字符计数法**：首部记录帧长度，出错则后续帧无法定位。
- **字符填充法**：用特殊字符 SOH 标记帧开始、EOT 标记帧结束，数据中出现特殊字符时转义。
- **比特填充法**：用 01111110 作为标志字段，数据中连续 5 个 1 后插入 0（PPP、HDLC 使用）。
- **违规编码法**：用无效电平组合作为定界（如曼彻斯特编码中无跳变）。

差错控制

差错检测

循环冗余校验 (CRC):

1. 发送方和接收方约定生成多项式 $G(x)$, 阶为 r 。
2. 在数据 M 后添加 r 个 0, 得到 $M \cdot 2^r$ 。
3. 用 $M \cdot 2^r$ 除以 $G(x)$, 得余数 R (r 位)。
4. 发送 $M + R$ (数据 + CRC 冗余位)。
5. 接收方用收到的数据除以 $G(x)$, 余数为 0 则无差错, 否则有错。

CRC 除法: 模 2 除法 (异或运算)。

注意. CRC 只能检测错误, 不能纠正错误。检错重传 (ARQ) 需配合使用。

海明码

海明码能发现双比特错、纠正单比特错。设信息位 m 位, 校验位 r 位, 则满足:

$$2^r \geq m + r + 1$$

校验位放在 2^i 位置 (1, 2, 4, 8, ...), 各校验位校验位置二进制含该位的比特。

流量控制与可靠传输

停止等待协议 (ARQ)

停止等待协议: 发送方每发一帧就停止等待, 收到确认 ACK 后才发下一帧。确认帧丢失则超时重传。

后退 N 帧协议 (GBN): 发送方连续发送 N 帧, 接收方只按序接收, 出错时从出错帧开始全部重传。窗口大小 $W \leq 2^n - 1$ (n 为序号位数)。

选择重传协议 (SR): 只重传出错帧, 接收窗口大于 1。窗口大小 $W \leq 2^{n-1}$ 。

表 3.1: 三种 ARQ 协议比较

比较项	停止等待	后退 N 帧	选择重传
发送窗口	1	> 1	> 1
接收窗口	1	1	> 1
信道利用率	低	较高	高
出错处理	重传 1 帧	重传 N 帧	重传 1 帧
复杂度	简单	中等	复杂

CSMA/CD 协议

CSMA/CD 协议

载波监听多路访问/碰撞检测（CSMA/CD）用于总线形以太网，工作原理：

1. **多重访问**：多个站点共享同一总线。
2. **载波监听**：发送前先检测信道是否空闲（“发送前先听”）。
3. **碰撞检测**：发送时同时检测是否与其他站点冲突（“边发送边听”）。
4. **碰撞处理**：检测到碰撞立即停止发送，发送拥塞信号，等待随机时间后重传。

CSMA/CD 关键公式

争用期：端到端往返时延 2τ ，其中 τ 为单程传播时延。

最小帧长：确保在争用期内能检测到碰撞：

$$L_{\min} = 2\tau \cdot C = \text{往返时延} \times \text{数据率}$$

以太网最小帧长 64 字节。

二进制指数退避算法：

1. 基本退避时间为争用期 2τ 。
2. 第 k 次碰撞后，从 $\{0, 1, \dots, 2^k - 1\}$ 中随机选 r ，退避 $r \cdot 2\tau$ 。
3. $k = \min(k, 10)$ ，即 k 上限为 10。
4. 最多重传 16 次，超过则放弃。

注意. CSMA/CD 是半双工通信，不能用于全双工。它适用于总线形或使用集线器的星形拓扑。

以太网

以太网特征

DIX Ethernet V2 与 IEEE 802.3 标准略有不同，通常统称以太网。

以太网特点：

- 使用 CSMA/CD 协议（半双工）。
- 采用广播式通信，共享总线。
- 帧格式：目的 MAC + 源 MAC + 类型 + 数据 + FCS。
- 最小帧长 64 字节，最大帧长 1518 字节（不含 VLAN 标签）。

MAC 地址：48 位（6 字节），前 24 位为厂商代码（OUI），后 24 位为厂商分配。

以太网帧格式

表 3.2: 以太网 V2 帧格式

前导码	目的 MAC	源 MAC	类型	数据	FCS
8B	6B	6B	2B	46-1500B	4B

注意. 数据字段最小 46 字节，不足则填充。MAC 帧最小长度 = $6 + 6 + 2 + 46 + 4 = 64$ 字节。

扩展的以太网

- **物理层扩展：**使用集线器（Hub）扩展，仍是同一个冲突域。
- **数据链路层扩展：**使用交换机（Switch），每个端口是一个独立冲突域。

冲突域与广播域

- **冲突域：**同一时刻只能有一台设备发送数据的范围。
- **广播域：**能收到同一广播帧的范围。

- 集线器：不隔离冲突域，不隔离广播域。
- 交换机：隔离冲突域，不隔离广播域。
- 路由器：隔离冲突域，隔离广播域。

交换机

交换机原理

交换机基于**MAC 地址表**（转发表）转发帧，工作在数据链路层。

转发方式：

1. **直通转发**：收到目的地址即转发，速度快但不检测错误。
2. **存储转发**：完整接收后校验再转发，可靠但时延大。
3. **碎片隔离**：收到 64 字节后转发，过滤碰撞碎片。

自学习功能：

1. 收到帧时，记录源 MAC → 端口的映射。
2. 查找目的 MAC：
 - 找到：从对应端口转发（过滤）。
 - 找不到：泛洪到所有端口（除接收端口）。
3. 表项有老化时间，超时删除。

虚拟局域网（VLAN）

定义. VLAN 是一种将局域网设备从逻辑上划分成若干网段的技术，不受物理位置限制。IEEE 802.1Q 标准。

VLAN 优点：

- 限制广播域，节省带宽。
- 提高安全性，不同 VLAN 间不能直接通信。
- 简化网络管理。

VLAN 划分方式：基于端口（最常用）、基于 MAC 地址、基于 IP 地址、基于协议。

802.1Q 帧格式

在以太网帧的源 MAC 和类型字段之间插入 4 字节 VLAN 标签：

- TPI（2 字节）：0x8100，标识 VLAN 标签。
- TCI（2 字节）：优先级（3 位）+ CFI（1 位）+ VID（12 位）。
- VID 范围：0-4095，可用 1-4094。

带 VLAN 标签的最大帧长 1522 字节。

PPP 协议

PPP 协议

点对点协议（PPP）是数据链路层最常用的协议，用于广域网点对点连接。

PPP 组成：

1. 链路控制协议（LCP）：建立、配置、测试数据链路。
2. 网络控制协议（NCP）：为网络层协议配置。
3. PPP 封装方式：HDLC-like。

PPP 帧格式（类似 HDLC）：

- 标志字段 F：0x7E（帧定界）。
- 地址字段 A：0xFF。
- 控制字段 C：0x03。
- 协议字段：2 字节，标识上层协议（如 0x0021 为 IP）。
- FCS：2 字节 CRC 校验。

PPP 透明传输：

- 异步传输：字符填充，0x7E → 0x7D 0x5E。
- 同步传输：比特填充，连续 5 个 1 后插入 0。

PPP 工作状态

PPP 链路状态转换：

静止 $\xrightarrow{\text{检测载波}}$ 建立 $\xrightarrow{\text{LCP 协商}}$ 鉴别 $\xrightarrow{\text{认证}}$ 网络 $\xrightarrow{\text{NCP 协商}}$ 打开

- LCP 协商链路参数（MRU、认证方式）。
- PAP/CHAP 认证：PAP 明文传输密码，CHAP 加密挑战。
- NCP 分配 IP 地址。

典型例题

例题 1: CRC 计算

题目: 要发送的数据为 101101, 生成多项式 $G(x) = x^4 + x + 1$ (即 10011)。求发送的比特序列。

解答:

Step 1: 生成多项式阶 $r = 4$, 在数据后添加 4 个 0: 1011010000。

Step 2: 模 2 除法 $1011010000 \div 10011$:

```
      101101
      -----
10011 ) 1011010000
        10011
        -----
          10110
          10011
          -----
            10100
            10011
            -----
              1110
```

余数 $R = 1110$ 。

Step 3: 发送序列 = 数据 + CRC = 1011011110。

例题 2: 交换机自学习

题目: 交换机有 4 个端口 P1-P4, 初始 MAC 表为空。主机 A (端口 P1) 发送帧给主机 B (端口 P2), 之后主机 B 回复主机 A。描述交换机学习与转发过程。

解答:

(1) A 发帧给 B:

- 交换机从 P1 收到帧, 记录: $\text{MAC_A} \rightarrow \text{P1}$ 。
- 查找目的 MAC_B , 未找到, 泛洪到 P2、P3、P4。

- B 在 P2 收到, A、C、D 收到但发现目的不是自己, 丢弃。

(2) B 回复 A:

- 交换机从 P2 收到帧, 记录: MAC_B $\rightarrow$ P2。
- 查找目的 MAC_A, 找到 P1, 仅从 P1 转发给 A。

最终交换机表: {MAC_A: P1, MAC_B: P2}。

例题 3: CSMA/CD 最小帧长

题目: 10 Mb/s 以太网, 两站点间最远距离 2.5 km, 信号传播速率 2×10^8 m/s。计算该网络的最小帧长。

解答:

$$\text{单程传播时延 } \tau = \frac{2.5 \times 10^3}{2 \times 10^8} = 1.25 \times 10^{-5} \text{ s} = 12.5 \mu\text{s}。$$

$$\text{争用期 } 2\tau = 25 \mu\text{s}。$$

$$\text{最小帧长 } L_{\min} = 2\tau \times C = 25 \times 10^{-6} \times 10 \times 10^6 = 250 \text{ bit} = 31.25 \text{ 字节}。$$

注意: 实际以太网最小帧长为 64 字节, 对应争用期 $51.2 \mu\text{s}$, 最大距离 5 km (考虑中继器等延迟)。本题简化计算结果需取整为 32 字节, 但实际标准规定 64 字节。

巩固练习题

1. 选择题: 以太网最小帧长为 () 字节。

A. 32

B. 64

C. 128

D. 1518

参考答案: B

2. 选择题: CSMA/CD 中, 检测到碰撞后采用的退避算法是 ()。

A. 二进制指数退避

B. 线性退避

C. 固定退避

D. 随机退避

参考答案: A

3. 选择题: 交换机工作在 OSI 模型的 ()。

A. 物理层

B. 数据链路层

C. 网络层

D. 运输层

参考答案: B

4. 选择题: 下列设备中能隔离广播域的是 ()。

A. 集线器

B. 交换机

C. 路由器

D. 网桥

参考答案：C

5. 填空题：CRC 校验中，发送方和接收方约定的多项式称为_____。 **参考答案：**生成多项式 $G(x)$ 。
6. 填空题：CSMA/CD 的最小帧长公式为 $L_{\min} =$ _____。 **参考答案：** $2\tau \cdot C$ （往返时延 $\times$ 数据率）。
7. 简答题：简述 CSMA/CD 的工作原理。 **参考答案：**CSMA/CD 采用“先听后发，边听边发，冲突停发，随机重发”。发送前先监听信道，空闲则发送，忙则等待；发送时同时检测碰撞，发现碰撞立即停止，发送拥塞信号；采用二进制指数退避算法等待随机时间后重传。
8. 简答题：简述交换机自学习建立 MAC 地址表的过程。 **参考答案：**交换机收到帧时，记录源 MAC 地址与接收端口的映射存入 MAC 表；查找目的 MAC 地址，若表中存在对应端口则从该端口转发（过滤），否则泛洪到除接收端口外的所有端口。表项有老化时间，超时自动删除。
9. 计算题：数据 1101011011，生成多项式 $G(x) = x^4 + x + 1$ (10011)，求 CRC 校验码及发送序列。 **参考答案：**数据后补 4 个 0 得 11010110110000，模 2 除以 10011，余数 = 1110，发送序列 = 11010110111110。

第 4 章 网络层

知识点详解

网络层提供的服务

网络层服务类型

网络层向运输层提供两种服务：

- **虚电路服务**：面向连接，建立虚电路后传输，可靠由网络保证。代表：X.25、ATM、帧中继。
- **数据报服务**：无连接，每个分组独立路由，可靠由主机保证。代表：IP 协议。

表 4.1: 虚电路与数据报对比

对比项	虚电路	数据报
连接	需要建立	不需要
目的地址	仅连接时用	每分组携带
路由选择	路径固定	每分组独立
故障影响	全部受影响	仅影响部分
顺序	保证顺序	不保证
拥塞控制	容易	难

IPv4 协议

IPv4 地址

IPv4 地址是 32 位标识符，分为网络号和主机号两部分，用点分十进制表示。

分类 IP 地址：

- A 类：网络号 8 位（首位 0），范围 1.0.0.0–127.255.255.255。

- B 类：网络号 16 位（前两位 10），范围 128.0.0.0–191.255.255.255。
- C 类：网络号 24 位（前三位 110），范围 192.0.0.0–223.255.255.255。
- D 类：组播地址（前四位 1110）。
- E 类：保留地址（前五位 11110）。

特殊地址：

- 网络地址：主机号全 0。
- 广播地址：主机号全 1。
- 127.x.x.x：环回地址。
- 0.0.0.0：本网络本主机。
- 255.255.255.255：受限广播。
- 私有地址：10.0.0.0/8、172.16.0.0/12、192.168.0.0/16。

IPv4 首部格式

表 4.2: IPv4 首部字段（20 字节固定部分）

字段	长度	说明
版本	4 位	IPv4 为 4
首部长度	4 位	单位 4 字节，最小 5
总长度	16 位	整个 IP 数据报长度，最大 65535 字节
标识	16 位	分片标识，同一数据报分片相同
标志	3 位	MF（更多分片）、DF（禁止分片）
片偏移	13 位	单位 8 字节，分片在原数据报中的偏移
TTL	8 位	生存时间，每经过路由器减 1，为 0 时丢弃
协议	8 位	上层协议（TCP=6、UDP=17、ICMP=1）
首部校验和	16 位	仅校验首部
源 IP	32 位	发送方 IP
目的 IP	32 位	接收方 IP

子网划分

子网划分

从主机号中借用若干位作为子网号，将网络划分为更小的子网。

子网掩码：网络号和子网号全 1，主机号全 0。IP 地址与子网掩码按位与，得到子网地址。

子网数：若借 n 位作子网号，则子网数 $= 2^n$ （全 0 全 1 早期不可用，现可用）。

每个子网主机数：剩余主机号 m 位，则每子网主机数 $= 2^m - 2$ （减去网络地址和广播地址）。

无分类编址 CIDR

CIDR

无分类域间路由（CIDR）消除了传统 A/B/C 类地址和子网划分的概念，使用变长掩码。

表示方法：IP 地址/网络前缀长度，如 192.168.1.0/24。

特点：

- 网络前缀可变量，更灵活。
- 使用掩码（前缀对应位为 1）。
- 构成超网：将多个小网络合并为一个网络（路由聚合）。
- 最长前缀匹配：路由表中多个匹配项时，选前缀最长的。

地址块：前缀为 n 的地址块包含 2^{32-n} 个 IP 地址。

地址解析协议 ARP

ARP 协议

ARP（Address Resolution Protocol）将 IP 地址解析为 MAC 地址，工作在网络层。

工作过程：

1. 主机 A 要发 IP 包给 B，先查 ARP 高速缓存。
2. 未找到则在局域网广播 ARP 请求（含 A 的 IP、MAC 和 B 的 IP）。
3. 所有主机收到请求，B 匹配自己的 IP 后单播回复 ARP 响应（含 B 的 MAC）。
4. A 将 B 的 IP-MAC 映射存入 ARP 缓存，有效期一般 20 分钟。

注意：ARP 仅在**同一局域网**内工作，跨网段需通过路由器逐段解析。

网际控制报文协议 ICMP

ICMP 协议

ICMP (Internet Control Message Protocol) 允许主机或路由器报告差错和异常情况。

ICMP 报文类型:

- **ICMP 差错报告报文:**
 - 终点不可达
 - 源点抑制 (拥塞)
 - 时间超过 (TTL=0)
 - 参数问题
 - 改变路由 (重定向)
- **ICMP 询问报文:**
 - 回送请求和回答 (ping)
 - 时间戳请求和回答

应用:

- **ping:** 测试主机连通性, 使用回送请求/回答。
- **traceroute:** 跟踪路由路径, 利用 TTL 递增和时间超过报文。

IPv6

IPv6

IPv6 地址 128 位, 使用冒号十六进制表示, 如 2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:0001, 可简写为 2001:DB8::1。

IPv6 改进:

- 更大的地址空间 (2^{128})。
- 简化的首部 (40 字节固定)。

- 取消首部校验和，由链路层和运输层负责。
- 取消中间分片，只在源站点分片。
- 支持流标签和流量标识。
- 内置安全性（IPSec）。

IPv4 向 IPv6 过渡：

- 双栈协议：主机同时运行 IPv4 和 IPv6。
- 隧道技术：IPv6 包封装在 IPv4 包中通过 IPv4 网络。

路由算法与协议

路由算法分类

- **静态路由**：人工配置，不随网络变化，简单但适应性差。
- **动态路由**：自动调整，适应网络变化，分为：
 - **距离向量算法**：与相邻路由器交换整个路由表，如 RIP。
 - **链路状态算法**：泛洪链路状态给所有路由器，如 OSPF。

RIP 协议

RIP 协议

RIP（Routing Information Protocol）是基于距离向量算法的内部网关协议（IGP）。

要点：

- 距离度量：跳数，每经过一个路由器跳数加 1。
- 最大跳数 15，16 视为不可达（限制了网络规模）。
- 仅与相邻路由器交换信息。
- 按固定时间间隔（30 秒）交换整个路由表。
- 使用 UDP，端口号 520。

距离向量算法：

1. 收到相邻路由器 X 的路由表，所有距离加 1，下一跳设为 X。
2. 对每条路由：
 - 原表无此目的网络：加入。
 - 原表有，且下一跳是 X：更新。
 - 原表有，且下一跳不是 X，但新距离更小：更新。
 - 否则保留原路由。

优缺点：实现简单，但收敛慢、存在“计数到无穷”问题。

OSPF 协议**OSPF 协议**

OSPF（Open Shortest Path First）是基于链路状态算法的内部网关协议。

要点：

- 使用 Dijkstra 最短路径算法。
- 度量可以是带宽、延迟、负载等（默认带宽）。
- 向所有路由器泛洪链路状态通告（LSA）。
- 每个路由器维护完整的链路状态数据库（拓扑图）。
- 直接使用 IP（协议号 89），不用传输层。
- 支持区域划分，减少泛洪开销。
- 收敛快，适合大型网络。

OSPF 区域：

- 主干区域（Area 0）：连接其他所有区域。
- 非主干区域：必须连接到主干区域。

BGP 协议

BGP 协议

BGP (Border Gateway Protocol) 是不同自治系统 (AS) 之间的外部网关协议 (EGP)。

要点:

- 采用路径向量算法，避免环路。
- AS 之间交换可达性信息（网络前缀 + 路径）。
- 使用 TCP，端口号 179。
- BGP-4 是当前版本。
- 策略路由：可按 AS 策略选择路径。

BGP 报文类型:

- OPEN：建立邻居关系。
- UPDATE：通告路由。
- KEEPALIVE：保持连接。
- NOTIFICATION：报告错误。

软件定义网络 SDN

SDN

软件定义网络（SDN）将网络的控制平面和数据平面分离。

三层架构：

1. **基础设施层**：网络设备（交换机、路由器），仅负责数据转发。
2. **控制层**：SDN 控制器，集中管理网络，运行在服务器上。
3. **应用层**：网络应用（路由、负载均衡、安全）。

南向接口：控制器与交换机之间，常用 OpenFlow 协议。

北向接口：控制器与应用之间，提供 API。

特点：集中控制、可编程、开放接口。

路由器

路由器结构

路由器由两大部分组成：

- **路由选择部分**：控制部分，根据路由协议构造路由表，运行在控制平面。
- **分组转发部分**：由输入端口、输出端口、交换结构组成，工作在数据平面。

交换结构：

- 通过存储器：CPU 参与，速度慢。
- 通过总线：共享总线，一次一个分组。
- 通过互连网络：多端口同时交换，如 Crossbar。

转发流程：

1. 从输入端口接收 IP 数据报。
2. 提取目的 IP，查找路由表（最长前缀匹配）。
3. 修改 TTL、校验和。
4. 从输出端口发送。

典型例题

例题 1：子网划分

题目：某单位有 C 类网络 192.168.1.0/24，需要划分为 6 个子网，每个子网至少容纳 25 台主机。求子网掩码、各子网地址和广播地址。

解答：

Step 1: 需要 6 个子网，借 n 位满足 $2^n \geq 6$ ， $n = 3$ ($2^3 = 8 \geq 6$)。

Step 2: 剩余主机位 $m = 8 - 3 = 5$ ，每子网主机数 $2^5 - 2 = 30 \geq 25$ ，满足要求。

Step 3: 子网掩码：网络号 24 位 + 借 3 位 = 27 位，即 255.255.255.224 (/27)。

Step 4: 子网块大小 = $2^5 = 32$ ，各子网如下：

- 子网 1: 192.168.1.0/27，地址范围 0–31，广播 192.168.1.31，可用主机 1–30。
- 子网 2: 192.168.1.32/27，地址范围 32–63，广播 192.168.1.63，可用主机 33–62。
- 子网 3: 192.168.1.64/27，地址范围 64–95，广播 192.168.1.95，可用主机 65–94。
- 子网 4: 192.168.1.96/27，地址范围 96–127，广播 192.168.1.127，可用主机 97–126。
- 子网 5: 192.168.1.128/27，地址范围 128–159，广播 192.168.1.159，可用主机 129–158。
- 子网 6: 192.168.1.160/27，地址范围 160–191，广播 192.168.1.191，可用主机 161–190。
- 子网 7: 192.168.1.192/27，地址范围 192–223，广播 192.168.1.223，可用主机 193–222。
- 子网 8: 192.168.1.224/27，地址范围 224–255，广播 192.168.1.255，可用主机 225–254。

例题 2：IP 分片计算

题目：一个 IP 数据报总长度 4000 字节（首部 20 字节，数据 3980 字节），经过 MTU=1500 字节的链路。需要分几个片？每片的总长度、数据长度、片偏移各是多少？

解答:

Step 1: MTU=1500, 首部 20 字节, 每片数据最大 $1500 - 20 = 1480$ 字节。注意 1480 是 8 的倍数。

Step 2: 原数据 3980 字节分为 3 片:

- 片 1: 数据 1480 字节, 总长度 $1480 + 20 = 1500$ 字节, 片偏移 $0/8 = 0$, MF=1。
- 片 2: 数据 1480 字节, 总长度 1500 字节, 片偏移 $1480/8 = 185$, MF=1。
- 片 3: 数据 $3980 - 1480 - 1480 = 1020$ 字节, 总长度 $1020 + 20 = 1040$ 字节, 片偏移 $2960/8 = 370$, MF=0。

共 3 个分片。

例题 3: 路由聚合 (CIDR)

题目: 某路由器路由表中有 4 条路由: 192.168.0.0/24、192.168.1.0/24、192.168.2.0/24、192.168.3.0/24, 且下一跳相同。求聚合后的路由。

解答:

4 个网络前缀 24 位相同部分:

- $192.168.0.0 = 11000000.10101000.00000000\mathbf{00}.00000000$
- $192.168.1.0 = 11000000.10101000.00000000\mathbf{01}.00000000$
- $192.168.2.0 = 11000000.10101000.00000000\mathbf{10}.00000000$
- $192.168.3.0 = 11000000.10101000.00000000\mathbf{11}.00000000$

前 22 位相同 (前两字节 16 位 + 第三字节前 6 位), 故聚合为 192.168.0.0/22, 掩码 255.255.252.0。

例题 4: RIP 距离向量更新

题目: 路由器 R 收到相邻路由器 R1 的距离向量如下: {网 1: 2, 网 2: 5, 网 3: 1, 网 4: 4}。R 原来到 R1 的距离为 1。R 原路由表为 {网 1: 3 经 R2, 网 2: 4 经 R1, 网 3: 5 经 R3, 网 5: 2 经 R4}。更新 R 的路由表。

解答:

将 R1 的距离向量加 1 (到 R1 距离为 1): {网 1: 3, 网 2: 6, 网 3: 2, 网 4: 5}, 下

一跳均为 R1。

逐项比较：

- 网 1：原 3 经 R2，新 3 经 R1，距离相同，保留原表（不更新）。
- 网 2：原 4 经 R1，下一跳是 R1，更新为新值 6 经 R1。
- 网 3：原 5 经 R3，新 2 经 R1，距离更小，更新为 2 经 R1。
- 网 4：原表无，添加为 5 经 R1。
- 网 5：R1 未通告，保留原表 2 经 R4。

更新后 R 的路由表：{网 1: 3 经 R2, 网 2: 6 经 R1, 网 3: 2 经 R1, 网 4: 5 经 R1, 网 5: 2 经 R4}。

巩固练习题

1. 选择题：IP 地址 172.16.1.1 属于（ ）类。

A. A

B. B

C. C

D. D

参考答案：B

2. 选择题：以下不属于私有 IP 地址的是（ ）。

A. 10.0.0.1

B. 172.16.1.1

C. 192.168.1.1

D. 202.116.1.1

参考答案：D

3. 选择题：CIDR 中，路由选择遵循（ ）原则。

A. 最短路径

B. 最长前缀匹配

C. 最小跳数

D. 最大带宽

参考答案：B

4. 选择题：RIP 协议使用的传输层协议是（ ）。

A. TCP

B. UDP

C. ICMP

D. 直接用 IP

参考答案：B

5. 选择题：BGP 协议使用的传输层协议是（ ）。

A. TCP

B. UDP

C. ICMP

D. 直接用 IP

参考答案：A

6. 填空题：IPv4 地址长度为_____位，IPv6 地址长度为_____位。参考答案：32；128。
7. 填空题：RIP 协议的最大跳数是_____，超过视为_____。参考答案：15；不可达。
8. 简答题：比较 RIP 和 OSPF 协议。参考答案：RIP 基于距离向量算法，使用跳数作为度量，最大 15 跳，仅与相邻路由器交换整个路由表，使用 UDP，收敛慢。OSPF 基于链路状态算法，使用 Dijkstra 算法，度量灵活（带宽等），泛洪 LSA 给所有路由器，使用 IP，收敛快，支持区域划分，适合大型网络。
9. 计算题：将 10.0.0.0/8 划分为若干子网，每个子网可容纳 1000 台主机，最多可分多少子网？子网掩码是什么？参考答案：容纳 1000 台主机需主机位 m 满足 $2^m - 2 \geq 1000$ ， $m = 10$ ($2^{10} - 2 = 1022$)。借位 $n = 24 - 10 = 14$ (原/8，现/22)，子网数 $= 2^{14} = 16384$ ，子网掩码 255.255.252.0 (/22)。
10. 计算题：一个 4000 字节的 IP 数据报（含 20 字节首部）通过 MTU=1500 的链路，求分片数及各分片偏移。参考答案：每片数据最大 1480 字节。3980 字节数据分 3 片：片 1 数据 1480 偏移 0，片 2 数据 1480 偏移 185，片 3 数据 1020 偏移 370。

第 5 章 运输层

知识点详解

运输层概述

运输层功能

运输层向应用层提供端到端的通信服务，是通信子网与资源子网的接口。

主要功能：

1. **复用和分用**：多个应用进程复用同一传输层，接收时分用给对应进程。
2. **端到端通信**：主机进程间的逻辑通信。
3. **可靠传输**：差错控制、流量控制、拥塞控制（TCP）。

端口：标识应用进程，16 位，范围 0-65535。

- 熟知端口：0-1023。
- 登记端口：1024-49151。
- 动态端口：49152-65535。

套接字（Socket）：IP 地址: 端口号，唯一标识网络中一个进程。

UDP 协议

UDP 特点

UDP（User Datagram Protocol）是无连接、不可靠的传输协议。

特点：

- 无连接：发送前不建立连接。
- 不可靠：不保证交付，不保证顺序。

- 面向报文：一次发送一个完整报文。
- 首部开销小：仅 8 字节。
- 无流量控制和拥塞控制。
- 支持一对多、多对多通信。

应用：DNS、DHCP、TFTP、SNMP、实时音视频。

UDP 首部

UDP 首部 8 字节：

- 源端口（2 字节）：可省略（全 0）。
- 目的端口（2 字节）。
- 长度（2 字节）：UDP 数据报总长度（首部 + 数据），最小 8。
- 校验和（2 字节）：可选，覆盖首部和数据，含伪首部。

伪首部：12 字节，包含源 IP、目的 IP、协议（17）、UDP 长度，仅用于计算校验和，不发送。

TCP 协议

TCP 特点

TCP（Transmission Control Protocol）是面向连接、可靠的传输协议。

特点：

- 面向连接：传输前需建立连接，传输后需释放连接。
- 可靠传输：保证数据无差错、不丢失、不重复、按序到达。
- 面向字节流：以字节为单位传输。
- 全双工通信：双方可同时发送和接收。
- 点对点：不支持广播和多播。

- 首部开销大：20 字节（最小）。

应用：HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、SSH、Telnet。

TCP 首部格式

表 5.1: TCP 首部字段（20 字节固定部分）

字段	长度	说明
源端口	16 位	发送方端口
目的端口	16 位	接收方端口
序号	32 位	本报文段数据第一个字节的序号
确认号	32 位	期望收到下一个字节的序号
数据偏移	4 位	首部长度，单位 4 字节
标志位	6 位	URG、ACK、PSH、RST、SYN、FIN
窗口	16 位	接收窗口大小，单位字节
校验和	16 位	覆盖首部和数据
紧急指针	16 位	URG=1 时有效

TCP 标志位

- **URG**: 紧急指针有效，高优先级数据。
- **ACK**: 确认号有效，连接建立后所有报文 ACK=1。
- **PSH**: 推送，接收方应尽快交付应用。
- **RST**: 复位连接。
- **SYN**: 同步序号，建立连接时用。
- **FIN**: 发送方完成发送，释放连接。

可靠传输

TCP 可靠传输机制

1. **校验**：首部和数据校验和。
2. **序号**：每个字节编号，解决乱序和重复。
3. **确认**：收到数据后发送确认 ACK。
4. **重传**：
 - 超时重传：设置超时计时器，超时未确认则重传。
 - 冗余 ACK：收到 3 个重复 ACK 触发快速重传。
5. **累计确认**：确认号表示期望收到的下一个字节序号，表示此前所有数据已收到。

流量控制

TCP 流量控制

TCP 采用**滑动窗口**机制实现流量控制，接收方通过窗口字段通告自己的接收能力。
发送窗口：

$$\text{发送窗口} = \min(\text{接收方通告窗口 } rwnd, \text{拥塞窗口 } cwnd)$$

滑动窗口机制：

- 窗口左边：已发送并确认的字节序号。
- 窗口内：允许发送但未确认或正在发送。
- 窗口右边：不允许发送。

特殊情形：接收方通告窗口为 0 时，发送方停止发送，但持续发送零窗口探测报文，防止死锁。

拥塞控制

TCP 拥塞控制算法

拥塞控制防止过多数据注入网络，避免网络拥塞。

四种算法：

1. 慢开始 (Slow Start):

- 初始拥塞窗口 $\text{cwnd} = 1$ (MSS)。
- 每收到一个确认， cwnd 加 1 (每 RTT 翻倍，指数增长)。
- 增长到慢开始门限 ssthresh 时改用拥塞避免。

2. 拥塞避免 (Congestion Avoidance):

- cwnd 超过 ssthresh 后，每经过一个 RTT， cwnd 加 1 (线性增长)。
- 增长缓慢，避免拥塞。

3. 快重传 (Fast Retransmit):

- 收到 3 个重复 ACK 时，立即重传丢失报文段，不等超时。

4. 快恢复 (Fast Recovery):

- 快重传后， $\text{ssthresh} = \text{cwnd}/2$ ， $\text{cwnd} = \text{ssthresh}$ (不回到 1)。
- 然后进入拥塞避免阶段。

拥塞控制状态转换

超时事件：

$\text{ssthresh} = \text{cwnd}/2$, $\text{cwnd} = 1$ → 慢开始

收到 3 个重复 ACK：

$\text{ssthresh} = \text{cwnd}/2$, $\text{cwnd} = \text{ssthresh}$ → 快恢复

慢开始到拥塞避免： $\text{cwnd} \geq \text{ssthresh}$ 时切换。

TCP 连接管理

三次握手（建立连接）

TCP 三次握手

建立连接过程：

第一次握手：客户端发送 SYN 报文段（SYN=1，ACK=0），序号 seq=x，进入 SYN_SENT 状态。

第二次握手：服务器收到 SYN 后，回复 SYN+ACK 报文段（SYN=1，ACK=1），序号 seq=y，确认号 ack=x+1，进入 SYN_RCVD 状态。

第三次握手：客户端收到 SYN+ACK 后，发送 ACK 报文段（ACK=1），序号 seq=x+1，确认号 ack=y+1，连接建立，进入 ESTABLISHED 状态。

三次握手原因：防止已失效的连接请求报文段突然到达服务器，造成资源浪费。

四次挥手（释放连接）

TCP 四次挥手

释放连接过程：

第一次挥手：客户端发送 FIN 报文段（FIN=1，ACK=1），序号 seq=u，进入 FIN_WAIT_1 状态。

第二次挥手：服务器收到 FIN 后，回复 ACK 报文段（ACK=1），确认号 ack=u+1，进入 CLOSE_WAIT 状态。客户端收到后进入 FIN_WAIT_2。

第三次挥手：服务器发送完剩余数据后，发送 FIN 报文段（FIN=1，ACK=1），序号 seq=v，进入 LAST_ACK 状态。

第四次挥手：客户端收到 FIN 后，回复 ACK 报文段（ACK=1），确认号 ack=v+1，进入 TIME_WAIT 状态。等待 2MSL 后关闭。

TIME_WAIT 状态原因：

1. 保证最后一个 ACK 能到达服务器（若丢失，服务器会重发 FIN）。
2. 让本连接持续时间内产生的报文段从网络中消失，避免影响新连接。

注意. MSL（Maximum Segment Lifetime）是报文段最大寿命，TCP 建议为 2 分钟，2MSL 即 4 分钟。

典型例题

例题 1：TCP 拥塞窗口计算

题目：设 TCP 拥塞窗口初值 $cwnd=1$ ， $ssthresh=16$ （单位 MSS）。经过 8 个 RTT 后， $cwnd$ 和 $ssthresh$ 各为多少？假设第 8 个 RTT 时发生超时。

解答：

慢开始阶段（指数增长，每 RTT 翻倍）：

- RTT 1: $cwnd = 2$
- RTT 2: $cwnd = 4$
- RTT 3: $cwnd = 8$
- RTT 4: $cwnd = 16 = ssthresh$ ，切换为拥塞避免

拥塞避免阶段（线性增长，每 RTT 加 1）：

- RTT 5: $cwnd = 17$
- RTT 6: $cwnd = 18$
- RTT 7: $cwnd = 19$
- RTT 8: $cwnd = 20$ ，发生超时

超时后：

$$ssthresh = cwnd/2 = 20/2 = 10, \quad cwnd = 1$$

结论：第 8 个 RTT 后， $cwnd=1$ ， $ssthresh=10$ 。

例题 2：三次握手与四次挥手分析

题目：简述 TCP 连接建立与释放过程中，客户端和服务端状态的变化，并说明为什么建立连接是三次握手，而释放连接是四次挥手。

解答：

建立连接（三次握手）状态变化：

- 客户端：CLOSED $\rightarrow$ SYN_SENT $\rightarrow$ ESTABLISHED

- 服务器: LISTEN → SYN_RCVD → ESTABLISHED

释放连接（四次挥手）状态变化:

- 客户端: ESTABLISHED → FIN_WAIT_1 → FIN_WAIT_2 → TIME_WAIT → CLOSED
- 服务器: ESTABLISHED → CLOSE_WAIT → LAST_ACK → CLOSED

为什么建立是三次? TCP 建立连接需要双方都确认对方的发送和接收能力。第一次握手确认客户端发送能力; 第二次握手确认服务器接收能力和服务器发送能力; 第三次握手确认客户端接收能力。三次握手足够。

为什么释放是四次? 释放连接时, 被动关闭方收到 FIN 后, 可能还有数据未发完, 所以先回复 ACK, 进入 CLOSE_WAIT 继续发送数据, 数据发完后再发 FIN。即服务器的 ACK 和 FIN 不能合并, 因此需要四次挥手。

例题 3: 滑动窗口流量控制

题目: 主机 A 通过 TCP 向主机 B 发送数据, A 的发送序号从 0 开始, 每个报文段携带 1000 字节数据。B 的接收窗口为 4000 字节。A 连续发送 5 个报文段后, B 的确认号分别是多少 (假设无丢失)?

解答:

发送序号:

- 报文段 1: seq = 0, 数据 0-999
- 报文段 2: seq = 1000, 数据 1000-1999
- 报文段 3: seq = 2000, 数据 2000-2999
- 报文段 4: seq = 3000, 数据 3000-3999
- 报文段 5: seq = 4000, 数据 4000-4999

B 采用累计确认:

- 收到报文段 1, ACK 确认号 = 1000 (期望下一字节 1000)。
- 收到报文段 2, ACK 确认号 = 2000。

- 收到报文段 3, ACK 确认号 = 3000。
- 收到报文段 4, ACK 确认号 = 4000。
- 收到报文段 5, ACK 确认号 = 5000。

由于 B 接收窗口 4000 字节, B 通告窗口逐渐减小 (已接收未取走数据占满窗口)。

巩固练习题

1. 选择题: TCP 三次握手中, 第二次握手报文段的标志位是 ()。

A. SYN=1, ACK=0 B. SYN=1, ACK=1 C. SYN=0, ACK=1 D. FIN=1, ACK=1

参考答案: B

2. 选择题: UDP 首部长度为 () 字节。

A. 4 B. 8 C. 16 D. 20

参考答案: B

3. 选择题: TCP TIME_WAIT 状态等待的时间是 ()。

A. 1MSL B. 2MSL C. 3MSL D. 4MSL

参考答案: B

4. 选择题: 以下使用 UDP 的应用层协议是 ()。

A. HTTP B. FTP C. DNS D. SMTP

参考答案: C

5. 选择题: TCP 拥塞控制中, 收到 3 个重复 ACK 后采用的算法是 ()。

A. 慢开始 B. 拥塞避免 C. 快重传 + 快恢复 D. 超时重传

参考答案: C

6. 填空题: TCP 建立连接需要_____次握手, 释放连接需要_____次挥手。参考答案: 三; 四。

7. 填空题: TCP 发送窗口 = _____。参考答案: $\min(rwnd, cwnd)$ 。

8. **简答题：**简述 TCP 和 UDP 的主要区别。**参考答案：**TCP 面向连接、可靠、面向字节流、全双工、点对点、首部 20 字节以上，适用于文件传输、邮件等。UDP 无连接、不可靠、面向报文、支持多播、首部 8 字节，适用于 DNS、实时音视频等。
9. **简答题：**解释 TCP 三次握手为什么不是两次。**参考答案：**两次握手无法防止已失效的连接请求突然到达服务器。若客户端发送的 SYN 延迟到达，服务器误以为是新请求而建立连接，造成资源浪费。第三次握手让客户端确认服务器收到了自己的请求，避免无效连接。
10. **计算题：**TCP 连接建立后， $cwnd=1\text{ MSS}$ ， $ssthresh=8\text{ MSS}$ 。求前 6 个 RTT 后 $cwnd$ 的值。若第 6 个 RTT 收到 3 个重复 ACK，求新的 $cwnd$ 和 $ssthresh$ 。**参考答案：**慢开始阶段： $RTT_1=2$ ， $RTT_2=4$ ， $RTT_3=8$ （到 $ssthresh$ ，转拥塞避免）。拥塞避免： $RTT_4=9$ ， $RTT_5=10$ ， $RTT_6=11$ 。收到 3 个重复 ACK 后： $ssthresh = 11/2 = 5$ （或 6）， $cwnd = ssthresh = 5$ （或 6），进入快恢复。

第 6 章 应用层

知识点详解

应用层概述

应用层

应用层是网络体系结构的最高层，直接为用户的应用进程提供服务。每个应用层协议都是为了解决某一类应用问题。

应用层协议分类：

- 基于 TCP：HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、Telnet、SSH。
- 基于 UDP：DNS、DHCP、TFTP、SNMP。

域名系统 DNS

DNS

DNS（Domain Name System）将域名解析为 IP 地址，使用 UDP，端口 53。

域名结构：层次结构，从右到左依次为根域名、顶级域名、二级域名、三级域名等。

- 根域名：“.”，通常省略。
- 顶级域名 TLD：国家 cn、uk，机构 com、org、edu、gov。
- 二级域名：如 baidu、sina。
- 三级域名：如 www、mail。

DNS 服务器层次：

- **根域名服务器：**13 组（A-M），全球分布，知道所有顶级域名服务器。
- **顶级域名服务器：**管理二级域名。
- **权威域名服务器：**管理具体域。

- **本地域名服务器**：用户配置，缓存查询结果。

DNS 查询过程

递归查询：主机请求本地域名服务器，本地服务器代替主机继续查询，直到获得结果返回。

迭代查询：本地域名服务器向根服务器查询，根服务器返回下一级服务器地址，本地服务器继续查询。

典型过程（递归 + 迭代）：

1. 主机向本地域名服务器递归查询。
2. 本地域名服务器向根域名服务器查询（迭代）。
3. 根服务器返回顶级域名服务器地址。
4. 本地服务器向顶级域名服务器查询。
5. 顶级服务器返回权威域名服务器地址。
6. 本地服务器向权威服务器查询，获得 IP。
7. 本地服务器将结果返回主机并缓存。

超文本传输协议 HTTP

HTTP

HTTP（HyperText Transfer Protocol）用于万维网数据传输，基于 TCP，默认端口 80。

特点：

- 无状态：服务器不记录客户状态（Cookie 可保存状态）。
- 面向文本：报文为 ASCII 文本。
- 支持持久连接（HTTP/1.1 默认）和非持久连接。

HTTP 版本：

- HTTP/1.0：非持久连接，每个对象需单独 TCP 连接。

- HTTP/1.1: 持久连接（默认），可流水线方式。
- HTTP/2: 多路复用、二进制分帧。

HTTP 报文

请求报文:

- 请求行: 方法 URL HTTP 版本。
- 头部: Host、User-Agent、Accept 等。
- 空行: 分隔头部和实体。
- 实体主体: POST 时携带数据。

方法:

- GET: 请求读取 URL 标识的信息。
- POST: 向服务器提交数据。
- HEAD: 请求读取 URL 头部信息。
- PUT、DELETE、OPTIONS 等。

响应报文:

- 状态行: HTTP 版本状态码短语。
- 头部: Content-Type、Content-Length、Server 等。
- 空行 + 实体主体。

状态码:

- 1xx: 信息性。
- 2xx: 成功 (200 OK)。
- 3xx: 重定向 (301 永久、302 临时)。
- 4xx: 客户端错误 (404 Not Found)。
- 5xx: 服务器错误 (500)。

文件传输协议 FTP

FTP

FTP（File Transfer Protocol）用于文件传输，基于 TCP，使用两个连接：

- **控制连接**：端口 21，传输命令，整个会话保持。
- **数据连接**：端口 20（主动模式），传输数据，每次传输建立。

工作模式：

- **主动模式 PORT**：服务器主动连接客户端数据端口。
- **被动模式 PASV**：客户端连接服务器随机数据端口。

特点：使用两个独立连接，控制连接在整个会话期间保持，数据连接按需建立。

电子邮件

电子邮件系统

电子邮件系统三部分：用户代理、邮件服务器、协议。

协议：

- **SMTP**：发送邮件，基于 TCP，端口 25，推送方式。
- **POP3**：接收邮件，基于 TCP，端口 110，拉取方式，下载后删除。
- **IMAP**：接收邮件，基于 TCP，端口 143，可在服务器上管理邮件。

SMTP 特点：

- 只能发送 ASCII 文本（MIME 扩展支持多媒体）。
- 推送协议，主动连接接收方服务器。
- 使用命令-响应模式。

邮件发送过程：

1. 发件人用户代理 → 发件方邮件服务器（SMTP）。

2. 发件方邮件服务器 → 收件方邮件服务器 (SMTP)。
3. 收件人用户代理 ← 收件方邮件服务器 (POP3/IMAP)。

万维网 WWW

WWW

万维网 (World Wide Web) 是大规模、联机式的信息储藏所, 使用 URL 定位资源。

URL 格式: 协议://主机: 端口/路径

关键技术:

- HTML: 超文本标记语言, 描述网页。
- HTTP: 传输协议。
- URL: 统一资源定位符。
- 浏览器: 用户代理, 解析 HTML 并显示。

Cookie: 服务器发送的小段文本, 保存在客户端, 用于跟踪用户状态。

动态主机配置协议 DHCP

DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 自动分配 IP 地址, 基于 UDP, 服务器端口 67, 客户端端口 68。

分配方式:

- 自动分配: 永久使用。
- 动态分配: 有限租约, 到期续租。
- 手动配置: 管理员指定。

DHCP 工作过程 (四步):

1. **DHCP 发现 (Discover)**: 客户端广播寻找服务器。
2. **DHCP 提供 (Offer)**: 服务器广播提供 IP。

3. **DHCP 请求 (Request)**：客户端广播请求使用某 IP。

4. **DHCP 确认 (ACK)**：服务器广播确认。

租约：DHCP 分配的 IP 有租期，到期前客户端需续租（单播 Request+ACK）。

简单网络管理协议 SNMP

SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) 用于网络管理，基于 UDP。

组成部分：

- 管理者：网络管理站。
- 代理：被管设备上的软件。
- MIB：管理信息库，存储被管对象信息。

端口：161（代理）、162（管理者接收 Trap）。

典型例题

例题 1：DNS 解析过程

题目：描述用户访问 `www.example.com` 时的 DNS 解析过程。

解答：

- (1) 浏览器检查本地 DNS 缓存，若无则向本地域名服务器发起递归查询。
- (2) 本地域名服务器检查缓存，若无则向根域名服务器查询。
- (3) 根域名服务器返回 .com 顶级域名服务器地址。
- (4) 本地域名服务器向 .com 顶级域名服务器查询。
- (5) 顶级域名服务器返回 example.com 的权威域名服务器地址。
- (6) 本地域名服务器向权威域名服务器查询 `www.example.com`。
- (7) 权威域名服务器返回 `www.example.com` 的 IP 地址。
- (8) 本地域名服务器将结果返回给用户并缓存，浏览器建立 TCP 连接并访问 Web 服务器。

例题 2：HTTP 请求与响应

题目：写出浏览器请求 `http://www.example.com/index.html` 的 HTTP 请求报文和服务器响应报文（假设成功）。

解答：

请求报文：

```
GET /index.html HTTP/1.1
```

```
Host: www.example.com
```

```
User-Agent: Mozilla/5.0
```

```
Accept: text/html
```

响应报文：

```
HTTP/1.1 200 OK
```

```
Date: Mon, 14 Jul 2026 12:00:00 GMT
```

```
Server: Apache/2.4.1
```

```
Content-Type: text/html
```

```
Content-Length: 1234
```

```
<html>...</html>
```

例题 3：HTTP 持久连接 RTT 分析

题目：一个 HTML 页面引用了 5 个小图片，位于同一服务器。RTT=100ms，每个对象传输时间忽略。求：

1. 非持久连接（无并行）下总时间。
2. 持久连接下总时间。

解答：

(1) 非持久连接：每个对象需 2 个 RTT（TCP 建立 1 个 + 请求响应 1 个）。

- HTML 页面：2 RTT = 200 ms。
- 5 个图片：5 × 2 = 10 RTT = 1000 ms。
- 总时间 = 200 + 1000 = 1200 ms。

(2) 持久连接：建立 1 次 TCP 连接，HTML 页面 2 RTT（建连 + 请求响应），之后每个图片 1 RTT（请求响应）。

- HTML 页面：2 RTT = 200 ms。
- 5 个图片：5 × 1 = 5 RTT = 500 ms。
- 总时间 = 200 + 500 = 700 ms。

巩固练习题

1. 选择题：DNS 使用的传输层协议是（ ）。

- A. TCP B. UDP C. ICMP D. ARP

参考答案：B

2. 选择题：HTTP 默认端口号是（ ）。

- A. 21 B. 25 C. 80 D. 443

参考答案：C

3. 选择题：以下协议中用于发送电子邮件的是（ ）。

- A. POP3 B. IMAP C. SMTP D. HTTP

参考答案：C

4. 选择题：DHCP 使用（ ）传输。

- A. TCP B. UDP C. ICMP D. IP

参考答案：B

5. 填空题：FTP 的控制连接端口是_____，数据连接端口是_____。参考答案：21；20。

6. 填空题：HTTP 状态码 404 表示_____，200 表示_____。参考答案：资源未找到；请求成功。

7. 简答题：简述 DHCP 的工作过程。参考答案：DHCP 采用四步交互：客户端广播 Discover 寻找服务器；服务器广播 Offer 提供 IP；客户端广播 Request 请求使用

某 IP；服务器广播 ACK 确认。整个过程中客户端在获得 IP 前使用 0.0.0.0 作为源地址，服务器使用 255.255.255.255 作为目的地址广播。

8. **简答题：**比较 POP3 和 IMAP 的区别。**参考答案：**POP3 下载邮件后默认从服务器删除，简单但管理不便；IMAP 允许在服务器上管理邮件（文件夹、标记），支持部分下载，更适合多设备访问。两者均基于 TCP。
9. **计算题：**访问某网页，HTML 文件 2KB，引用 3 个小图片各 10KB。RTT=50ms，带宽 10Mb/s。假设非持久连接，求总时间（含 TCP 建立）。**参考答案：**每个对象： $2 \text{ RTT} + \text{传输时间}$ 。HTML： $2 \times 50 + 2000 \times 8 / 10^7 = 100 + 1.6 = 101.6 \text{ ms}$ 。每图片： $100 + 10000 \times 8 / 10^7 = 100 + 8 = 108 \text{ ms}$ 。总： $101.6 + 3 \times 108 = 425.6 \text{ ms}$ 。
10. **简答题：**简述 Cookie 的作用和工作机制。**参考答案：**Cookie 用于在无状态的 HTTP 中跟踪用户状态。服务器在响应中通过 Set-Cookie 头部发送 Cookie 给客户端，客户端保存并在后续请求中通过 Cookie 头部携带，服务器据此识别用户。常用于登录状态保持、购物车、个性化推荐等。

第7章 模拟试题

模拟试题一

模拟试题一

一、选择题

1. 计算机网络最基本的功能是（ ）。
A. 资源共享 B. 数据通信 C. 分布式处理 D. 提高可靠性
2. OSI 参考模型中，提供端到端通信服务的是（ ）。
A. 网络层 B. 运输层 C. 会话层 D. 应用层
3. 在分组交换网络中，分组的传输方式是（ ）。
A. 电路交换 B. 报文交换 C. 存储转发 D. 直通转发
4. 带宽为 4 kHz 的无噪声信道，采用 16 进制码元传输，根据奈氏准则最大数据率为（ ）。
A. 16 kb/s B. 32 kb/s C. 64 kb/s D. 8 kb/s
5. 以太网帧的最小长度为（ ）字节。
A. 46 B. 64 C. 1500 D. 1518
6. CSMA/CD 协议中，二进制指数退避算法最多重传（ ）次后放弃。
A. 10 B. 12 C. 16 D. 20
7. 下列 IP 地址中属于 B 类的是（ ）。
A. 10.1.2.3 B. 128.1.2.3 C. 192.168.1.1 D. 224.0.0.1
8. TCP 三次握手中，客户端发送的第一次握手报文段中标志位为（ ）。
A. SYN=1, ACK=0 B. SYN=1, ACK=1 C. SYN=0, ACK=1 D. FIN=1, ACK=0

9. RIP 协议允许的最大跳数是 ()。
- A. 10 B. 15 C. 16 D. 32
10. DNS 默认使用的端口号是 ()。
- A. 21 B. 25 C. 53 D. 80

二、填空题

1. 网络协议的三要素是_____、_____、_____。
2. 物理层的四个特性是机械特性、电气特性、_____、_____。
3. CRC 校验中，发送方和接收方约定的多项式称为_____。
4. IPv4 地址长度为_____ 位，IPv6 地址长度为_____ 位。
5. TCP 建立连接需要_____ 次握手，释放连接需要_____ 次挥手。
6. 交换机的转发方式有直通转发、_____、碎片隔离。
7. OSI 模型中，负责路由选择的是_____ 层。
8. HTTP 状态码 404 表示_____，200 表示_____。
9. TCP 拥塞控制包括慢开始、_____、快重传、快恢复四种算法。
10. DHCP 采用四步交互：发现、_____、请求、确认。

三、简答题

1. 简述 OSI 七层模型各层的主要功能。
2. 简述 CSMA/CD 协议的工作原理。
3. 比较 TCP 和 UDP 的主要区别。
4. 简述 ARP 协议的工作过程。
5. 简述 DNS 的层次结构和域名解析过程。

四、综合应用题

1. 某单位分到一个 C 类 IP 地址 192.168.10.0/24，需要划分为 5 个子网，每个子网至少容纳 25 台主机。
 - (a) 确定子网掩码；
 - (b) 计算每个子网的网络地址、广播地址和可用主机数；
 - (c) 写出第一个子网和最后一个子网的 IP 地址范围。
2. 主机 A 通过 TCP 向主机 B 发送数据，初始 $cwnd=1\text{ MSS}$ ， $ssthresh=16\text{ MSS}$ 。
 - (a) 描述前 8 个 RTT 期间 $cwnd$ 的变化（假设第 8 个 RTT 发生超时）；
 - (b) 计算超时后的 $cwnd$ 和 $ssthresh$ ；
 - (c) 简述 TCP 拥塞控制各阶段采用的算法。

模拟试题一参考答案与解析

一、选择题答案

1. B 2. B 3. C 4. B 5. B
6. C 7. B 8. A 9. B 10. C

解析：

1. 数据通信是计算机网络最基本的功能。
2. 运输层提供端到端通信，网络层提供主机到主机通信。
3. 分组交换采用存储转发机制。
4. 奈氏准则： $C = 2W \log_2 V = 2 \times 4000 \times 4 = 32000 \text{ bit/s} = 32 \text{ kb/s}$ 。
5. 以太网最小帧长 64 字节。
6. 最多重传 16 次后放弃。
7. B 类地址范围 128.0.0.0–191.255.255.255。
8. 第一次握手为 SYN 报文段，SYN=1, ACK=0。
9. RIP 最大跳数 15，16 视为不可达。
10. DNS 使用 UDP 端口 53。

二、填空题答案

1. 语法；语义；同步。
2. 功能特性；过程特性。
3. 生成多项式 $G(x)$ 。
4. 32；128。
5. 三；四。
6. 存储转发。
7. 网络。
8. 资源未找到 (Not Found)；请求成功 (OK)。
9. 拥塞避免。
10. 提供 (Offer)。

三、简答题答案

1. OSI 七层模型各层功能：

- 物理层：传输比特流，定义接口特性。
- 数据链路层：封装成帧、差错检测、介质访问控制。
- 网络层：路由选择、分组转发。
- 运输层：端到端可靠/不可靠数据传输。
- 会话层：建立、管理、终止会话。
- 表示层：数据格式转换、加密压缩。
- 应用层：为应用进程提供网络服务。

2. **CSMA/CD 工作原理：**采用“先听后发，边听边发，冲突停发，随机重发”。发送前先监听信道，空闲则发送，忙则等待；发送时同时检测碰撞，发现碰撞立即停止并发送拥塞信号；采用二进制指数退避算法等待随机时间后重传；最多重传 16 次。

3. TCP 与 UDP 区别：

- TCP 面向连接，UDP 无连接。
- TCP 可靠传输，UDP 不可靠。
- TCP 面向字节流，UDP 面向报文。
- TCP 首部 20 字节以上，UDP 首部 8 字节。
- TCP 点对点，UDP 支持多播。
- TCP 有流量控制和拥塞控制，UDP 没有。

4. ARP 工作过程：

1. 主机 A 要发 IP 包给同一局域网的 B，先查 ARP 缓存。
2. 未找到则广播 ARP 请求（含 A 的 IP、MAC 和 B 的 IP）。
3. 局域网所有主机收到请求，B 匹配后单播回复 ARP 响应（含 B 的 MAC）。

4. A 将 B 的 IP-MAC 映射存入 ARP 缓存。

5. DNS 层次结构与解析过程:

层次结构: 根域名 $\rightarrow$ 顶级域名 (com、cn 等) $\rightarrow$ 二级域名 $\rightarrow$ 三级域名。

解析过程 (递归 + 迭代): 主机向本地域名服务器递归查询; 本地服务器向根服务器查询 (迭代); 根服务器返回顶级域名服务器地址; 本地服务器向顶级服务器查询; 顶级服务器返回权威服务器地址; 本地服务器向权威服务器查询获得 IP; 返回主机并缓存。

四、综合应用题答案

1. 子网划分:

(a) 需要 5 个子网, 借 $n = 3$ 位 ($2^3 = 8 \geq 5$)。剩余主机位 $m = 8 - 3 = 5$, 每子网主机 $2^5 - 2 = 30 \geq 25$ 。子网掩码 /27, 即 255.255.255.224。

(b) 块大小 $2^5 = 32$:

- 子网 1: 192.168.10.0/27, 广播 192.168.10.31, 可用主机 1-30 (30 台)。
- 子网 2: 192.168.10.32/27, 广播 192.168.10.63, 可用主机 33-62。
- 子网 3: 192.168.10.64/27, 广播 192.168.10.95, 可用主机 65-94。
- 子网 4: 192.168.10.96/27, 广播 192.168.10.127, 可用主机 97-126。
- 子网 5: 192.168.10.128/27, 广播 192.168.10.159, 可用主机 129-158。
- (子网 6-8 备用)。

(c) 第一个子网 IP 范围: 192.168.10.1 - 192.168.10.30。最后一个子网 (子网 8): 192.168.10.225 - 192.168.10.254。

2. TCP 拥塞控制:

(a) 前八个 RTT 的 cwnd 变化:

- RTT 1: $\text{cwnd} = 2$ (慢开始, 翻倍)
- RTT 2: $\text{cwnd} = 4$
- RTT 3: $\text{cwnd} = 8$
- RTT 4: $\text{cwnd} = 16 = \text{ssthresh}$, 切换为拥塞避免

- RTT 5: $\text{cwnd} = 17$ (线性增长)
- RTT 6: $\text{cwnd} = 18$
- RTT 7: $\text{cwnd} = 19$
- RTT 8: $\text{cwnd} = 20$, 超时

(b) 超时后:

$$\text{ssthresh} = \text{cwnd}/2 = 20/2 = 10 \text{ MSS} \quad , \quad \text{cwnd} = 1 \text{ MSS}$$

(c) 各阶段算法:

- 慢开始: cwnd 从 1 指数增长到 ssthresh 。
- 拥塞避免: cwnd 超过 ssthresh 后线性增长。
- 快重传: 收到 3 个重复 ACK 立即重传 (本题未发生)。
- 快恢复: 快重传后 ssthresh 减半, cwnd 设为 ssthresh (本题未发生, 超时则 cwnd 回到 1)。

模拟试题二

模拟试题二

一、选择题

1. 在 OSI 模型中，负责数据加密和压缩的是（ ）。
A. 应用层 B. 表示层 C. 会话层 D. 运输层
2. 下列交换方式中，建立连接的是（ ）。
A. 报文交换 B. 分组交换 C. 电路交换 D. 快速交换
3. 香农定理适用于（ ）信道。
A. 无噪声 B. 有噪声 C. 理想 D. 数字
4. 以下能隔离广播域的设备是（ ）。
A. 集线器 B. 网桥 C. 交换机 D. 路由器
5. 下列不属于 VLAN 优点的是（ ）。
A. 限制广播域 B. 提高安全性 C. 增加带宽 D. 简化管理
6. IP 数据报首部中，用于防止分组在网络中无限循环的字段是（ ）。
A. 标识 B. 标志 C. 片偏移 D. TTL
7. OSPF 协议使用的传输层协议是（ ）。
A. TCP B. UDP C. 直接用 IP D. ICMP
8. TCP 连接处于 TIME_WAIT 状态时，等待时间为（ ）。
A. 1MSL B. 2MSL C. 3MSL D. 4MSL
9. 下列应用层协议中使用 TCP 的是（ ）。
A. DNS B. DHCP C. SMTP D. TFTP
10. HTTP/1.1 默认采用的连接方式是（ ）。
A. 非持久连接 B. 持久连接 C. 流水线 D. 多路复用

二、填空题

1. 计算机网络按覆盖范围分为_____、_____、_____、_____。
2. 信号的基本分类为_____信号和_____信号。
3. CSMA/CD 的最小帧长公式 $L_{\min} =$ _____。
4. 子网掩码 255.255.255.0 对应的 CIDR 前缀长度为_____。
5. TCP 首部最小长度为_____ 字节，UDP 首部长度为_____ 字节。
6. 互联网的两大组成部分是_____ 和_____。
7. ICMP 报文分为_____ 和_____ 两大类。
8. SMTP 使用的端口号是_____，POP3 使用的端口号是_____。
9. IPv4 首部中协议字段为 6 表示_____，为 17 表示_____。
10. VLAN 的 IEEE 标准是_____。

三、简答题

1. 简述三种交换方式（电路交换、报文交换、分组交换）的区别。
2. 简述 TCP 三次握手建立连接的过程及每次握手的作用。
3. 简述交换机自学习建立 MAC 地址表的过程。
4. 比较 RIP、OSPF、BGP 三种路由协议。
5. 简述 DHCP 的工作过程。

四、综合应用题

1. 一个 IP 数据报总长度 4000 字节（含 20 字节首部），需要通过 MTU=1500 字节的链路。

- (a) 计算分片数量;
 - (b) 计算每个分片的数据长度、总长度和片偏移;
 - (c) 说明标志字段 MF 的取值。
2. 路由器 R 原路由表为: {网 1: 3 经 R1, 网 2: 4 经 R1, 网 3: 5 经 R2, 网 4: 2 经 R3}。收到相邻路由器 R1 的距离向量: {网 1: 1, 网 2: 2, 网 3: 4, 网 5: 3}。R 到 R1 的距离为 1。
- (a) 根据 RIP 距离向量算法更新 R 的路由表;
 - (b) 说明每条路由的更新理由;
 - (c) 简述 RIP 协议的优缺点。

模拟试题二参考答案与解析

一、选择题答案

1. B 2. C 3. B 4. D 5. C
6. D 7. C 8. B 9. C 10. B

解析：

1. 表示层负责数据格式转换、加密压缩。
2. 电路交换需要建立连接。
3. 香农定理适用于有噪声信道。
4. 路由器工作在网络层，能隔离广播域。
5. VLAN 不增加带宽，只是逻辑划分。
6. TTL（生存时间）每经过路由器减 1，防止环路。
7. OSPF 直接使用 IP（协议号 89）。
8. TIME_WAIT 状态等待 2MSL。
9. SMTP 基于 TCP，DNS/DHCP/TFTP 基于 UDP。
10. HTTP/1.1 默认持久连接。

二、填空题答案

1. 广域网（WAN）；城域网（MAN）；局域网（LAN）；个人区域网（PAN）。
2. 模拟；数字。
3. $2\tau \cdot C$ （往返时延 $\times$ 数据率）。
4. /24。
5. 20；8。
6. 边缘部分；核心部分。
7. 差错报告报文；询问报文。
8. 25；110。
9. TCP；UDP。
10. IEEE 802.1Q。

三、简答题答案

1. 三种交换方式区别:

- 电路交换: 需建立连接, 独占链路, 时延小但线路利用率低。
- 报文交换: 存储转发整个报文, 时延大, 线路利用率高。
- 分组交换: 将报文分为分组存储转发, 时延较小, 线路利用率高, 是计算机网络的主要方式。

2. TCP 三次握手:

- 第一次: 客户端发 $\text{SYN}=1, \text{seq}=\text{x}$, 进入 SYN_SENT 。作用: 客户端请求建立连接, 告知初始序号。
- 第二次: 服务器回 $\text{SYN}=1, \text{ACK}=1, \text{seq}=\text{y}, \text{ack}=\text{x}+1$, 进入 SYN_RCVD 。作用: 服务器同意连接, 告知自己的初始序号并确认客户端序号。
- 第三次: 客户端发 $\text{ACK}=1, \text{seq}=\text{x}+1, \text{ack}=\text{y}+1$, 进入 ESTABLISHED 。作用: 客户端确认服务器序号, 连接建立。

3. 交换机自学习: 收到帧时记录源 MAC 与端口的映射存入 MAC 表; 查找目的 MAC, 若表中存在则从对应端口转发, 否则泛洪到除接收端口外所有端口; 表项有老化时间, 超时删除。

4. RIP、OSPF、BGP 比较:

- RIP: 距离向量算法, 跳数为度量, 最大 15 跳, 使用 UDP, 收敛慢, 适合小型网络。
- OSPF: 链路状态算法, Dijkstra 最短路径, 度量灵活, 使用 IP, 收敛快, 支持区域划分, 适合大型网络。
- BGP: 路径向量算法, AS 间路由, 使用 TCP, 策略路由, 避免环路。

5. DHCP 工作过程:

1. Discover: 客户端广播寻找 DHCP 服务器。
2. Offer: 服务器广播提供 IP 配置。

3. Request: 客户端广播请求使用某 IP。

4. ACK: 服务器广播确认。

分配的 IP 有租期，到期前需续租。

四、综合应用题答案

1. IP 分片:

(a) 数据长度 $4000 - 20 = 3980$ 字节。每片数据最大 $1500 - 20 = 1480$ 字节。
 $3980/1480 = 2.68$ ，需 3 个分片。

(b) 各分片:

- 片 1: 数据 1480 字节，总长度 1500 字节，片偏移 $0/8 = 0$ 。
- 片 2: 数据 1480 字节，总长度 1500 字节，片偏移 $1480/8 = 185$ 。
- 片 3: 数据 $3980 - 1480 - 1480 = 1020$ 字节，总长度 $1020 + 20 = 1040$ 字节，片偏移 $2960/8 = 370$ 。

(c) MF 标志:

- 片 1: MF=1 (后面还有分片)。
- 片 2: MF=1。
- 片 3: MF=0 (最后一个分片)。

2. RIP 路由更新:

(a) 将 R1 的距离向量加 1 (R 到 R1 距离为 1): {网 1: 2, 网 2: 3, 网 3: 5, 网 5: 4}, 下一跳均为 R1。

逐项更新:

- 网 1: 原 3 经 R1, 新 2 经 R1, 下一跳是 R1, 更新为 2 经 R1。
- 网 2: 原 4 经 R1, 新 3 经 R1, 下一跳是 R1, 更新为 3 经 R1。
- 网 3: 原 5 经 R2, 新 5 经 R1, 距离相同, 保留原表 5 经 R2。
- 网 4: R1 未通告, 保留原表 2 经 R3。
- 网 5: 原表无, 添加为 4 经 R1。

更新后 R 的路由表：

- 网 1：2 经 R1
- 网 2：3 经 R1
- 网 3：5 经 R2
- 网 4：2 经 R3
- 网 5：4 经 R1

(b) 更新理由：

- 网 1、网 2：下一跳是 R1，必须用新值更新。
- 网 3：下一跳不是 R1，新距离不更小，保留原表。
- 网 4：R1 未通告，不变。
- 网 5：原表无，直接添加。

(c) **RIP 优缺点：**

- 优点：实现简单，开销小，适合小型网络。
- 缺点：收敛慢，最大 15 跳限制规模，存在“计数到无穷”问题，交换整个路由表开销大。

复习要点回顾

考前必记

- [必记] OSI 七层模型、TCP/IP 四层模型、五层协议体系结构及对应关系。
- [必记] 奈氏准则 $C = 2W \log_2 V$ ，香农定理 $C = W \log_2(1 + S/N)$ 。
- [必记] CRC 计算（模 2 除法）、CSMA/CD 最小帧长 $L_{\min} = 2\tau \cdot C$ 。
- [必记] 子网划分与 CIDR、最长前缀匹配。
- [必记] TCP 三次握手、四次挥手、TIME_WAIT 等待 2MSL。
- [必记] TCP 拥塞控制：慢开始（指数）、拥塞避免（线性）、快重传、快恢复。
- [必记] 端口号：HTTP=80、FTP=21/20、SMTP=25、POP3=110、DNS=53、DHCP=67/68。

易错点提醒

- [易错] 交换机隔离冲突域但不隔离广播域，路由器两者都隔离。
- [易错] 奈氏准则针对无噪声，香农定理针对有噪声，实际取两者较小值。
- [易错] IP 分片片偏移单位是 8 字节。
- [易错] TCP 超时回到 $cwnd=1$ ，收到 3 个重复 ACK 则 $cwnd$ 减半（快恢复）。
- [易错] ARP 仅在同一局域网内工作。
- [易错] RIP 最大跳数 15，16 为不可达。
- [易错] UDP 首部 8 字节，TCP 首部最小 20 字节。